

Tarea 3

Para entregar el miércoles 11 de febrero.

1. [41 pnts] En las siguientes preguntas, define el espacio de probabilidad y evalúa la probabilidad de los eventos descritos a continuación (determinando la cantidad de puntos en los conjuntos correspondientes). Todos los espacios serán espacios de probabilidad simétricos, lo que significa que todos los eventos tienen la misma probabilidad.
 - (a) [3 pnts] En la misma casa viven 15 parejas. De ellas, 15 personas son elegidas para el consejo de la casa. ¿Cuál es la probabilidad de que cada pareja esté representada en el consejo de la casa?
 - (b) [4 pnts] Se lanzan dos dados 100 veces. Calcula la probabilidad de obtener (6, 6) al menos una vez. Calcula la probabilidad de obtener (6, 6) exactamente k veces, $0 \leq k \leq 100$.
 - (c) [8 pnts] Se lanza una moneda 6 veces. Define los siguientes eventos. A = el resultado del primer lanzamiento es cruz, B = el resultado del primer lanzamiento es diferente del resultado del sexto lanzamiento, C = todos los resultados son iguales, D = obtenemos más caras que cruces.
 - (d) [10 pnts] Hay n estudiantes en una clase. Sea A_n el evento de que al menos dos estudiantes cumplan años en la misma fecha.
¿Cuál es el mínimo n para que $P(A_n) \geq \frac{1}{2}$?
 - (e) [8 pnts] Hay 5 bolas en un frasco: tres negras y dos blancas. Se extraen tres bolas del frasco sin devolverlas. Sea A el evento de que se extraigan dos bolas negras y una blanca del frasco. Sea B el evento de que se extraigan tres bolas negras del frasco. Sea C el evento de que se extraigan tres bolas blancas del frasco. Sea D el evento de que se extraigan dos bolas blancas del frasco.
 - (f) [8 pnts] Igual que en (e), pero las bolas se devuelven al frasco.